

Parcial I - Supletorio. Ley de Coulomb y Ley de Gauss.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre

Estudiante: _____ **C.C.** _____

1. Ejercicio de Taller (Total 30%).

Cascarón cilíndrico y cilindro macizo.

(a) Considere un cascarón cilíndrico circular recto de paredes delgadas cargado uniformemente con carga total Q , radio R y altura h . Determine el campo eléctrico en un punto a una distancia d desde el lado derecho del cilindro como se muestra en la Figura 1. (Sugerencia: Trate el cilindro como una serie de anillos cargados) (b) Considere ahora un cilindro sólido con las mismas dimensiones y que lleva la misma carga distribuida uniformemente a través de su volumen. Encuentre el campo que crea en el mismo punto.

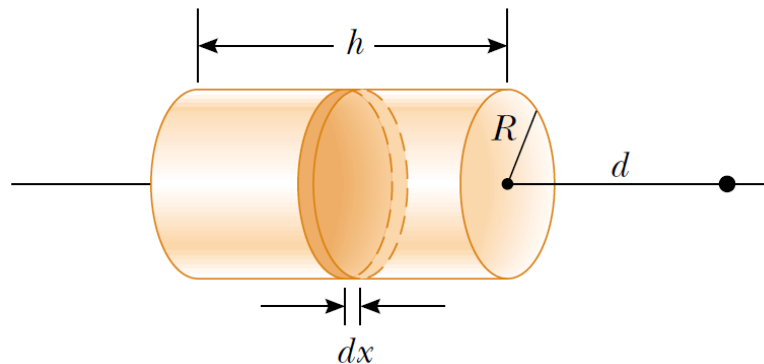


Figura 1.

2. Ejercicio de Clase (Total 30%).

Varillas idénticas de longitud $2a$ llevan cargas iguales $+Q$ distribuidas uniformemente a lo largo de sus longitudes. Las barras se encuentran a lo largo del eje x con sus centros separados por una distancia $b - 2a$ (Figura 2). Mostrar que la magnitud de la fuerza ejercida por la barra de la izquierda sobre la barra de la derecha está dada por

$$F = \frac{KQ^2}{4a^2} \ln \left(\frac{b^2}{b^2 - 4a^2} \right)$$

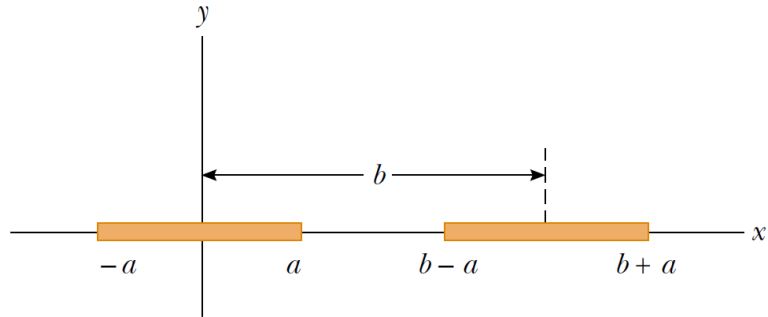


Figura 2.

3. Belleza (Total 40%).

Un arco circular de radio R descansa sobre el plano $X - Y$, ver Figura 3. El arco tiene una densidad lineal de carga $+\lambda$ ($\lambda > 0$).

- A.** Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto arbitrario sobre el eje Z .
- B.** Evalúe el campo hallado en el apartado A si θ es igual a π .

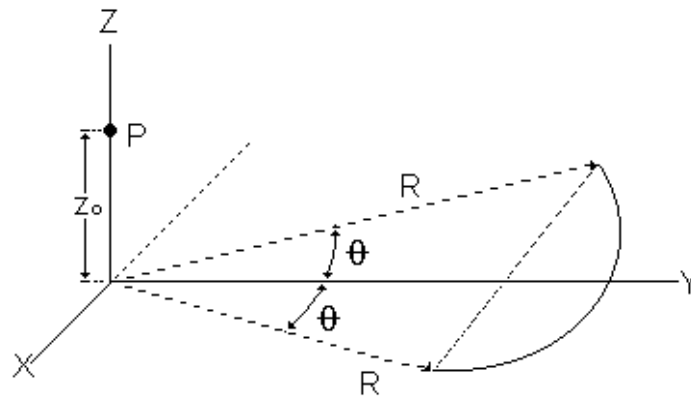


Figura 3.